

Informe pericial sobre atropello

Juzgado de Instruccion de Markina-Xemein

Diligencias previas accidente Aulestia 21/05/2020

Fecha del siniestro	21/05/2020 20:38
Tipo de colisión	atropello
Vehículos implicados	A: SEAT Ibiza (3526-BKL)
Confianza global	0%
Agentes consultados	14
Imágenes recopiladas	5

Informe en modo degradado: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CadzWCjnzRYYXHPywBmpH'}

1. Objeto del informe

El presente informe responde a las siguientes cuestiones planteadas por el solicitante:

- C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colision contra el ciclista.
- C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulacion.
- C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al limite de velocidad y la atencion debida.

2. Antecedentes y hechos del atestado

Atestado nº	Ertzaintza Aulestia 21052020	Cuerpo	ertzaintza
Huellas frenada	sí, observadas	Calzada	asfalto seco
Meteorología	asfalto seco, tarde clara	Visibilidad	diurna pero trazado curvo, visibilidad efectiva del co

Velocidades registradas:

Vehículo A: 20.0 km/h (fuente: declaracion conductor)

Declaraciones:

El conductor del turismo declara que circulaba entre 10 y 20 km/h ascendiendo una pendiente del 9 al 11.6 %. Manifiesta que vio al ciclista y acciono el freno al maximo, pero en el momento del impacto el turismo no estaba detenido. El atestado indica 'no se observan huellas del turismo' pero tambien recoge que el ciclista dejo una huella de frenado de 8 m que termina a 1.2 m del borde de la via, iniciando a menos de 1 m del borde.

Observaciones del atestado:

Caracteristicas del lugar (medidas in situ por el perito instructor): anchura de la calzada 3.10 a 3.20 m; pendiente entre 9 y 11.6 %; distancia de visibilidad efectiva 26.5 m lineales (>30 m segun trayectoria curva); zona terriza diafana de varios metros de anchura a la derecha del turismo (desnivel maximo 4 cm) que permitiria maniobra evasiva. Limite de velocidad: no existia en 2020 limite generico de 30 km/h en via urbana (incorporado posteriormente); el atestado afirma una senal especifica de 20 km/h pero no aporta fotografia de la senal. Coeficiente de adherencia neumatico-asfalto estimado $\mu = 0.75$.

Lesiones:

IBU (vehículo A): principalmente cabeza — fallecimiento. Lesiones cefalicas incompatibles con la vida segun autopsia. Trayectoria del cuerpo del ciclista: impacto inicial en paragolpes delantero, deslizamiento sobre el capo (impronta visible), impacto contra parabrisas delantero lado derecho y hendidura en techo extremo derecho.

3. Vehículos implicados

Vehículo A — SEAT Ibiza (2018)

masa 1115.0 kg · longitud 4.06 m · parachoques 0.42–0.7 m · largueros 0.48 m

Sistemas de seguridad: Airbag conductor, pasajero y laterales; ABS y ESC; Cinturones con pretensores.

Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)

5. Marco normativo aplicable

Art. 54.1 RGC BOE-A-2003-23514

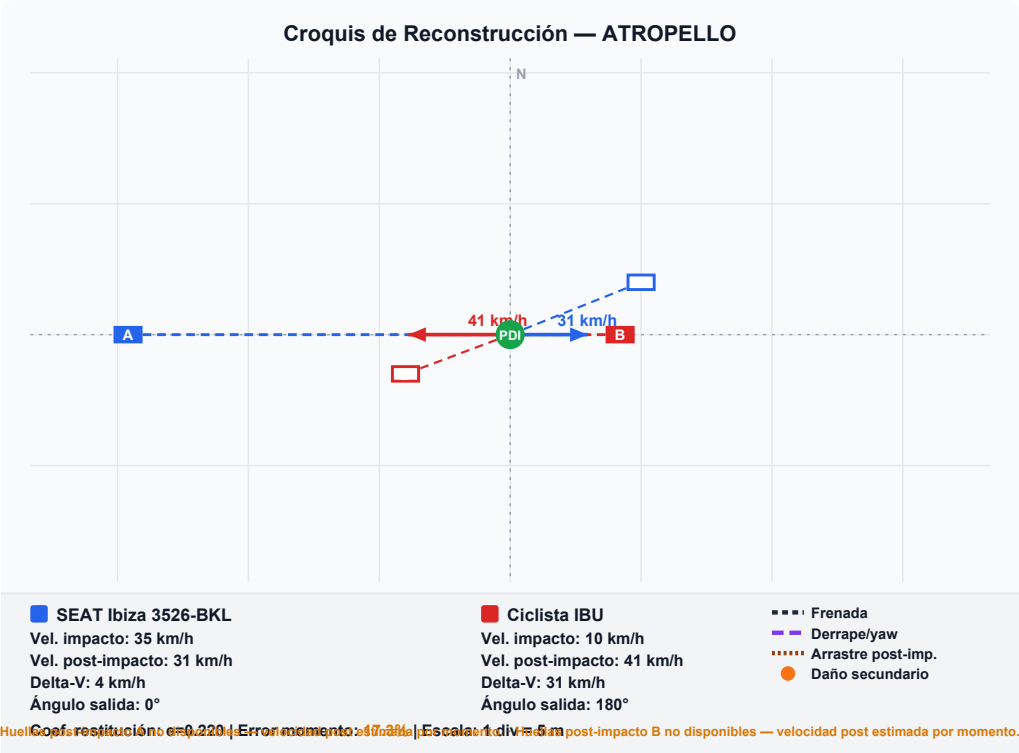
Pasos para peatones: el conductor cederá el paso a los peatones.

Art. 46 RGC BOE-A-2003-23514

Velocidad adecuada: en función de las condiciones de la vía y del entorno (peatones).

6. Reconstrucción gráfica del siniestro

6.1 Frames del motor de reconstrucción Veridict



Frame impacto. $v_{pre} A=35.0$ km/h, $B=10.0$ km/h. $\Delta v A=3.7$, $\Delta v B=31.2$ km/h. Error de momento: 17.3%. croquis evento 'impacto'

6.2 Fotografías aportadas por el perito



Intersección en barrio Zubero auzoa con señal de velocidad máxima 20 km/h, calzada húmeda y edificación al fondo. Sin vehículos implicados visibles.

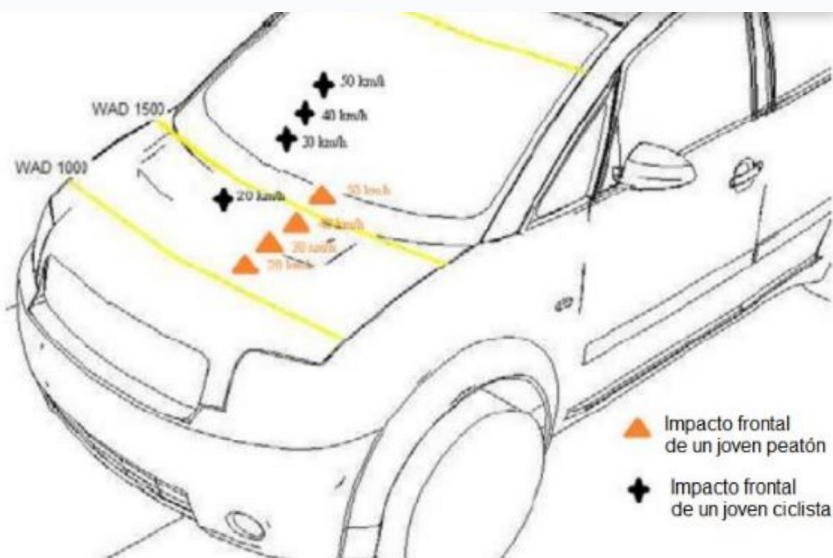
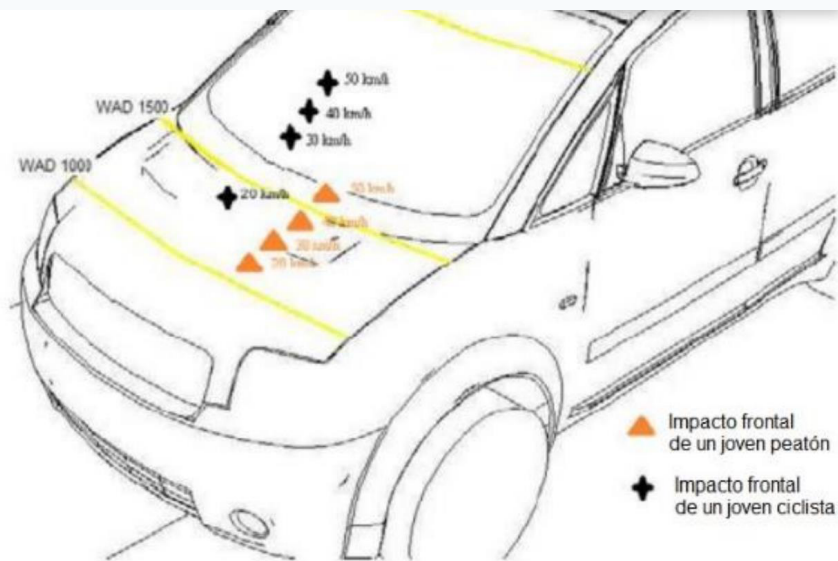


Diagrama técnico forense con puntos de impacto de peatón y ciclista sobre capó y parabrisas a distintas velocidades, con cotas WAD.



Vista desde vehículo de carretera rural con curva, tres personas en arcén de tierra, entorno forestal con niebla. Sin vehículos accidentados visibles.



7. Estudio biomecánico

Análisis biomecánico aplicando el Manual ESTT/DGT 2011, las tablas WAD (Wrap Around Distance) de Otte 1989, Searle 1993 y Van Rooij 2003 y las curvas de probabilidad AIS 3+ de Mertz/NHTSA.

Zona de impacto (WAD)	parabrisas central (1.30–1.60 m)	Velocidad mínima compatible	45-60 km/h
Energía cinética estimada	52.7 kJ	Probabilidad AIS 3+	25 %
Compatibilidad velocidad ↔ lesión	Lesión consistente con la velocidad estimada		

Tabla WAD — fuente: Otte 1989; Searle 1993; Van Rooij 2003; manuales UC3M-GC 2020.

7.2 Cadena de impactos sucesivos

Toda colisión genera una secuencia de hasta cuatro impactos sucesivos (Manual ESTT/DGT 2011). Determinarlos permite explicar la lesividad final:

#	Descripción
1	Vehículo contra el objeto (fijo o móvil).
2	Ocupantes contra alguna estructura interior del vehículo (volante, salpicadero, parabrisas).
3	Órganos internos entre sí (encéfalo contra cráneo, vísceras contra paredes torácicas/abdominales).
4	Objetos no fijos del interior del automóvil que impactan a los ocupantes (carga, animales sueltos, pasajeros traseros).

7.4 Tabla de referencia — aceleraciones por tipo de impacto

Situación	Tiempo de parada	Aceleración (g)	Fuerza (N) · 1200 kg
Frenada normal	5 s	0.7	8.000
Choque contra objeto deformable similar	70 ms	49.0	600.000
Choque contra objeto rígido (muro/pilar)	5 ms	680.0	8.000.000

7.5 Fuentes consultadas

- Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.
- Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction (LexisNexis, 6.ª ed., 2012).
- Mertz H.J., Anthropomorphic Test Devices, en Accidental Injury (Springer, 2002).
- Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
- Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).
- UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción atropellos (2020).

8. Conclusiones periciales

Respuesta razonada a cada cuestión planteada en el encargo. Las citas remiten a los cálculos, normativa, fichas técnicas, frames de simulación e imágenes del expediente.

C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colisión contra el ciclista.

Pendiente — el sistema no pudo invocar al perito coordinador.

Confianza de la respuesta: 0%

C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulación.

Pendiente — el sistema no pudo invocar al perito coordinador.

Confianza de la respuesta: 0%

C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al límite de velocidad y la atención debida.

Pendiente — el sistema no pudo invocar al perito coordinador.

Confianza de la respuesta: 0%

9. Información requerida del perito firmante

[BLOQUEANTE] ¿Puedes ampliar las observaciones de tu inspección?

Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CadzWCjnZRYXHPywBmpH'}

10. Bibliografía técnica

1. Searle J.A., The physics of throw distance in accident reconstruction, SAE 930659 (1993).
2. Han I., Brach R.M., Throw model for frontal pedestrian collisions, ASME (2001).
3. Wood D.P., Pedestrian throw distance: pre- and post-impact modelling, ITAI (2005).

11. Anexo de trazabilidad — agentes consultados

Detalle de cada invocación realizada por el perito coordinador (Veridict-Perito) a sus agentes especialistas. Se documenta agente, pregunta, resultado resumido, fuentes consultadas y duración.

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
FichaAgent	Ficha técnica de SEAT Ibiza (2018)	SEAT Ibiza: 1115.0 kg, ancho 1.78 m, 3 sistemas seguridad. Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	0
EscenaAgent	Geometría y señales en lat=43.33, lon=-2.6203, radio=60m	Vía: desconocida, velocidad máx OSM: —, pendiente: 68.3%, señales próximas: 0, imágenes: 0	OpenStreetMap Overpass; Open-Elevation	2606
MeteoAgent	Meteo histórica en 43.33,-2.6203 el 2020-05-21T20:38:00	cubierto, 20.1°C, precipitación 0.0 mm, calzada seca, día.	Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)	891
LegalAgent	Normativa aplicable a encargo='atropello' (fecha 2020-05-21T20:38:00)	1 artículos relevantes, 3 referencias bibliográficas	BOE/EUR-Lex; Veridict normativa seed	0
SimulacionAgent	Simulación física: velocidad_por_huella	Velocidad mínima del vehículo: 30.3 km/h con huella de 8.0 m, $\mu=0.55$.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 20.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, el vehículo recorre 7.4 m en 1.67 s.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 40.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, el vehículo recorre 18.5 m en 2.33 s.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: señal de limitación de velocidad 20 km/h en barrio Zubero	Match → Intersección en barrio Zubero auzoa con señal de velocidad máxima 20 km/h, calzada húmeda y edificación al fondo. Sin vehículos impl	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3258
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: croquis técnico con puntos de impacto del ciclista sobre capó y parabrisas con WAD	Match → Diagrama técnico forense con puntos de impacto de peatón y ciclista sobre capó y parabrisas a distintas velocidades, con cotas WAD.	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3074
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: vista general de la calzada estrecha en curva con arcén terrizo	Match → Vista desde vehículo de carretera rural con curva, tres personas en arcén de tierra, entorno forestal con niebla. Sin vehículos acci	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4300
BiomecanicaAgent	analizar_biomecanica (atropello=True) v=35	WAD parabrisas central → 45-60 km/h · Ec=52.7 kJ · AIS3+ p=25% · compatibilidad: consistente con la velocidad estimada	Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.; Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction	0

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
AtestadoAgent	Contraste declaración del conductor vs evidencia física	Declaración: 20.0 km/h. Cálculo físico: 35.0 km/h. Diferencia +15.0 km/h. Incompatibles: la evidencia física supera el margen del 15%.	Atestado del caso; SimulacionAgent (output previo)	0
SimulacionFramesAgent	obtener_frame: impacto	Frame impacto. v_pre A=35.0 km/h, B=10.0 km/h. Δv A=3.7, Δv B=31.2 km/h. Error de momento: 17.3%.	Motor Veridict (physics.reconstruction + physics.croquis)	2
AtestadoAgent.vision	Análisis visual de imagen de daño	—	Claude visión	956

Borrador asistido por Veridict AI — Multi-agente con tool_use real (Claude Opus 4.7). La calificación última corresponde al perito firmante. Este documento NO constituye atribución de culpa.